

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی و علم مواد

پروژه نرم افزار ProCast **بخش ریخته گری**

استاد درس:

دکتر توکلی

دستیار آموزشی:

مهندس امین رادمرد

نام و نام خانوادگی:

دیانا سهرابی

شماره دانشجویی:

۴۰۲۱۰۸۱۷۹

تاریخ:

تابستان ۱۴۰۵

راهکار رفع عیب shrinkage

ظهور این عیب در خود رینگ‌ها نشان‌دهنده عدم برقراری انجماد جهت دار به سمت تغذیه‌ها است؛ یعنی مسیرهای تغذیه‌رسانی یا خود تغذیه‌ها زودتر از بخش‌هایی از قطعه منجمد شده‌اند و نتوانسته‌اند انقباض مایع و انقباض حین انجماد چدن را جبران کنند. تغذیه باید آخرین بخشی باشد که منجمد می‌شود تا بتواند مذاب کافی را به قطعه برساند.

طبق قانون چورینوف(Chvorinov's Rule) ،مدول حرارتی تغذیه (M_r) باید حداقل ۱.۲ برابر مدول حرارتی قطعه (M_c) باشد:

$$M = \frac{Volume}{CoolingArea}$$

$$M_{riser} \geq 1.2 \times M_{casting}$$

در شبیه‌سازی مشخص است که انجماد در مرز بین رینگ‌ها و سیستم راهگاهی/تغذیه رخ داده و تغذیه ایزوله شده است. باید ابعاد مقطع گلوگاه تغذیه افزایش یابد تا دیرتر از قطعه منجمد شود.میتوانیم از ماد عایق دور تغذیه یا احیانا مواد حرارت زا(اگزوترم) روی سطح فوقانی تغذیه ،راندمان ان را بالا برد.

رینگ‌های پایینی به دلیل فاصله زیاد از جریان اصلی ورودی و تغذیه‌های بالایی، دچار مک انقباضی در دیواره‌های خارجی خود شده‌اند. پیشنهاد می‌شود از تغذیه‌های جانبی یا تغذیه‌های اتمسفری مستقیماً در مجاور رینگ‌های پایینی استفاده شود تا مسافت تغذیه‌رسانی کاهش یابد.

اگر به دلایل اقتصادی یا محدودیت فضا امکان بزرگ‌تر کردن تغذیه‌ها وجود ندارد، بهترین راهکار افزایش نرخ سرمایش در نقاط داغ با استفاده از مبرد است. قرار دادن مبردهای فلزی در دیواره خارجی رینگ‌های پایینی (دقیقاً در محل‌هایی که تخلخل ارغوانی‌رنگ ایجاد شده است). این کار باعث می‌شود این بخش‌ها بسیار سریع‌تر منجمد شده و انجماد جهتی را به سمت مرکز و سیستم تغذیه‌رسانی بالایی هدایت کنند.

دمای بارریزی در داده‌های پروژه $1400°C$ تعیین شده است. دمای بارریزی بالا باعث افزایش فوق‌گداز (Superheat)و در نتیجه افزایش حجم انقباض مایع (ΔV_{liquid}) پیش از شروع انجماد می‌شود. کاهش دما به حدود $1360°C$ تا $1380°C$ (با حفظ سیالیت کافی برای پر شدن کامل قالب) حجم انقباض را کاهش داده و نیاز به تغذیه‌رسانی را کمتر می‌کند.

قالب مورد استفاده (Green Sandماسه تر) با قالب‌گیری ماشینی است. در چدن‌های خاکستری به دلیل فشار متالوستاتیک و انبساط گرافیتی، دیواره‌های قالب ماسه تر ممکن است دچار تغییر شکل یا عقب‌نشینی (Mold Wall Movement)شوند که حجم محفظه قالب را افزایش داده و عیب انقباضی ثانویه ایجاد می‌کند.را *هکار :* افزایش صلبیت و سختی قالب‌گیری (افزایش درصد بنتونیت یا افزایش کوبش قالب) برای جلوگیری از اتساع دیواره قالب.

ترکیب شیمیایی داده شده برای چدن خاکستری (Gray Iron) به این صورت است:

- $C = 3.7\%$
- $Si = 2.1\%$
- $P = 0.017\%$

کربن معادل (Carbon Equivalent) این آلیاژ برابر است با:

$$CE = \%C + \frac{\%Si + \%P}{3} = 3.7 + \frac{2.1 + 0.017}{3} \approx 4.4\%$$

این مقدار نشان می‌دهد که چدن نزدیک به نقطه یوتکتیک یا کمی فوق‌یوتکتیک (Hypereutectic) است. چدن‌های خاکستری یوتکتیک در حین انجماد به دلیل رسوب گرافیت ورقی (که چگالی کمتری نسبت به مذاب دارد) دچار انبساط گرافیتی شدن (Graphitization Expansion) می‌شوند. این انبساط می‌تواند انقباض ناشی از انجماد فاز آستنیت را تا حد زیادی خودبه‌خود جبران کند.برای بهره‌برداری کامل از این مکانیزم ، باید قبل از بارریزی عملیات جوانه‌زنی دقیق (مثلاً با افزودن فروسیلیسیم مایه به پاتیل) انجام شود. جوانه‌زنی مناسب باعث افزایش تعداد هسته‌های گرافیت و رسوب یکنواخت و زودهنگام گرافیت در فاز یوتکتیک می‌شود که با ایجاد فشار انبساطی درون قطعه، به شدت نیاز به تغذیه خارجی را کاهش داده و مک‌های انقباضی ریز را حذف می‌کند.